赵军旺

zhjwpku@gmail.com · (+86) 132-6996-5827 · zhjwpku

教育背景

北京大学 2013 年 9 月 – 2016 年 7 月
硕士 系统结构

南京理工大学 2009 年 9 月 – 2013 年 7 月
学士 计算机科学与技术

工作经历

蚂蚁集团 平台事业技术群
技术专家 2024 年 10 月至今

星环科技 基础架构产品部
资深数据库内核研发 2023 年 7 月 – 2024 年 9 月

阿里巴巴 阿里云数据库 OLAP 产品部
技术专家 2021 年 5 月 – 2023 年 6 月

华为 IT 产品线 FusionStorage 项目群
高级工程师 2018 年 4 月 – 2021 年 5 月

项目经历

GraphUniverse 图数据库 2024 年 10 月 – 至今

负责 *GraphUniverse* 图数据库优化器与向量索引内核研发，提升复杂图查询性能与可扩展性。

- 设计并实现图查询/图执行优化框架（基于 MLIR），覆盖复杂图查询关键路径
- 设计向量索引抽象层，支持多种向量索引库的统一接入与能力扩展
- 推进 Full Text Search 能力建设，支持图数据场景下的全文检索需求
- 完成多类型节点与不定跳查询优化，提升复杂图语句可执行性与稳定性

Hippo 向量数据库 2023 年 7 月 – 2024 年 9 月

负责 *Hippo* 向量数据库内核研发，聚焦索引架构抽象、性能优化与工程化工具建设。

- 抽象向量索引接口，将索引数据结构统一建模为一层 LSM Tree，便于扩展索引类型并集成多类向量索引库
- 支持 DiskANN 索引并完成关键链路优化，整体性能提升 30%
- 开发 HippoBench，支持多种开源数据集，统一 POC 调优与性能压测工具链，显著提升团队效率

AnalyticDB PostgreSQL Iceberg table 2021 年 5 月 – 2023 年 6 月

负责 *ADBPG* 与 *Apache Iceberg* 生态集成，打通数据湖与数仓协同分析链路。

- 实现 iceberg-c SDK 与 iceberg-fdw
- 打通 OSS 上 Iceberg Table 查询链路，减少数据孤岛，连接数据湖与数据仓库
- 推进 Iceberg 作为本地表读写的架构设计与原型验证（基于 table access method 适配）
- 探索基于 logical replication 将 PostgreSQL 变更写入 Iceberg Table，验证实时同步与湖仓写入链路

FusionStorage OBS Index Layer 2018 年 4 月 – 2021 年 5 月

负责 *OBS Index Layer* 内核能力建设，聚焦网络栈改造、存储对接与热点性能优化。

- 将 MongoDB transport layer 适配到 xnet（RoCE），通过 bypass kernel 提升吞吐并降低时延
- 将 mongo-rocks 存储引擎对接到 FusionStorage 的 PLOG 接口
- 基于热点分析实施批处理、索引和参数优化，提升写入、查询及 Compaction 性能

开源贡献

- PostgreSQL（Significant Contributor）
  - Add fast path for foreign key constraint checks - Author - PG19
  - SQL Property Graph Queries (SQL/PGQ) - Main Reviewer - PG19
  - Introduce a SQL-callable function array_sort(anyarray) - Author - PG18
- Apache Iceberg C++（Co-creator）
  - Apache Iceberg C++
- pgiceberg
  - Brings Apache Iceberg to Postgres and vice versa
- pgvectorBench
  - A lightweight, fast, flexible, and easy-to-use benchmarking tool dedicated to pgvector
- pg_cron
  - add possibility to schedule jobs on the last day of month
  - PRs contributed to pg_cron

技能栈

- 编程语言: C/C++ > Rust > Python > Java
- 并发编程: 熟悉事件驱动模型及网络编程
- 常用工具: GDB/Perf/Valgrind/gperftools

其他

- 博客: https://zhjwpku.com
- 公众号: PostgreSQL Hacking
- 语言: CET-6 VET/VEWT
- 论文阅读笔记: paper notes
- GSoC: 两次 Google Summer of Code (X.Org, Ceph) 项目经历